Entregar o trabalho através de um Pull Request

O que vamos fazer

O projeto está num repositório público do GitHub. Cada aluno vai criar uma cópia própria desse repositório, chamada **fork**, e trabalhar nessa cópia.
No fim, vai propor o trabalho ao docente através de um **Pull Request (PR)**.

O PR é um pedido para rever as alterações. **Não publica as alterações no repositório original automaticamente**: o docente revê o pedido e decide se o aceita.

O repositório original é público e só o docente tem permissão para escrever nele. Não precisas de pedir acesso nem de enviar o teu endereço de e-mail ao docente. Como o projeto original é público, o teu fork, os commits e o PR também serão públicos. Não incluas palavras-passe, tokens, dados pessoais ou outros conteúdos que não queiras tornar públicos.

O que faremos na aula e o que farás depois

Na aula, vamos praticar os primeiros passos: criar o fork, obter uma cópia no computador e criar um ramo de trabalho. A implementação e a entrega do trabalho serão feitas durante a semana, fora da aula, até à data indicada pelo docente.

1. Criar o teu fork

1. Inicia sessão no GitHub com a tua conta.
2. Abre o repositório da Aula 4.
3. Carrega em **Fork** e depois em **Create fork**. Mantém o nome sugerido.
4. Confirma que o endereço do fork começa pelo teu nome de utilizador, por exemplo `https://github.com/o-teu-utilizador/pdj2-comunicacao-sistemas` .

O fork é a tua cópia no GitHub. O repositório do docente continua a ser o original.

2. Clonar o teu fork e criar um ramo

Clonar significa copiar o repositório do GitHub para o teu computador. Copia o endereço do **teu fork** (não o do docente) e executa no Terminal:

```
git clone https://github.com/{{o-teu-utilizador}}/pdj2-comunicacao-sistemas.gi
cd pdj2-comunicacao-sistemas
git switch -c aula4-comunicacao-sistemas
```

Substitui `{{o-teu-utilizador}}` pelo teu nome de utilizador do GitHub. O comando `git switch -c` cria e seleciona um ramo novo. Um ramo é um espaço de trabalho separado: permite preparar as alterações sem as misturar com a versão principal do teu fork.

Confirma que estás no ramo certo:

```
git status
```

Deverás ver `On branch aula4-comunicacao-sistemas` . Se usares GitHub Desktop, podes clonar o URL do teu fork e criar o ramo através dos menus **Current Repository** e **New Branch**.

3. Trabalhar e guardar alterações

Durante a semana:

1. Abre no Unity a pasta que clonaste e trabalha na cena e nos scripts da ficha.
2. Testa o projeto em Play Mode e confirma que não há erros de compilação.
3. Guarda pontos de progresso com **commits**. Um commit é um registo das alterações que escolheste guardar; usa uma mensagem curta que diga o que fizeste.
4. Antes de cada commit, consulta `git status` e confirma que só vais incluir ficheiros do trabalho. Não envies a pasta `Library` , ficheiros temporários, palavras-passe ou tokens.

Exemplo de sequência no Terminal, depois de reveres a lista de ficheiros:

```
git status
git add Assets/Scripts
git commit -m "Completa comunicação da pontuação"
```

Se também alteraste outros ficheiros necessários, adiciona-os explicitamente com `git add caminho/do/ficheiro`. Se alteraste cenas ou ficheiros de UI, inclui também esses ficheiros e os respetivos `.meta`. O `.gitignore` do projeto já exclui pastas geradas como `Library`, `Temp` e `Build`, mas confirma sempre a lista antes de guardar o commit. Evita adicionar tudo sem rever as alterações.

4. Enviar o ramo para o teu fork

Quando tiveres alterações guardadas num commit, envia o ramo para o teu fork:

```
git push -u origin aula4-comunicacao-sistemas
```

`origin` é o nome que o Git atribui normalmente ao endereço do repositório clonado — neste caso, o teu fork. Este comando não envia alterações para o repositório do docente.

Se continuares a trabalhar depois, repete os passos de rever `git status`, criar um commit e executar:

```
git push
```

5. Abrir o Pull Request

1. Abre o teu fork no GitHub. O GitHub poderá mostrar o botão **Compare & pull request**; também podes abrir **Pull requests** e escolher **New pull request**. O pedido deve ser criado no repositório do docente, tendo o teu fork como origem.
2. Confirma os repositórios e ramos:
   - **base repository:** `pedroSilva4/pdj2-comunicacao-sistemas`;
   - **base branch:** `main`;
   - **head repository:** o teu fork;
   - **compare branch:** `aula4-comunicacao-sistemas`.

3. O título do PR deve seguir este formato, substituindo os campos pelo teu nome e número de aluno:
   `Entrega {{nome_aluno}} {{numero_aluno}}`
   Exemplo: `Entrega Ana Silva 12345` .
4. Na descrição, escreve brevemente o que completaste e que testes fizeste. Indica, por exemplo, se testaste a recolha dos itens, atualização da pontuação e abertura da porta em Play Mode.
5. Carrega em **Create pull request** e confirma que o PR aparece no repositório do docente com o título no formato indicado.

O PR deve ser aberto até à data indicada pelo docente. Abrir um PR não apaga nem altera o teu fork; podes continuar a enviar commits para o mesmo ramo enquanto o PR estiver aberto.

Como confirmar o sentido do PR

Antes de o criar, lê a direção apresentada no GitHub. Deve dizer que o ramo do teu fork quer ser integrado em `main` do repositório do docente. Se a direção estiver invertida, não cries o PR: volta à página do teu fork e escolhe **New pull request**, confirmando os quatro campos acima.

Vocabulário essencial

Termo	Significado neste trabalho
Repositório original	Projeto do docente no GitHub.
Fork	Cópia do repositório original na tua conta GitHub.
Clone	Cópia local do teu fork no computador.
Ramo (branch)	Linha de trabalho separada onde fazes as alterações.
Commit	Registo das alterações que decidiste guardar.
Push	Envio dos commits locais para o teu fork no GitHub.
Pull Request	Pedido para o docente rever as alterações do teu ramo e, se estiverem corretas, integrá-las no original.

Se algo correr mal

- **Não consigo fazer push:** confirma que clonaste o teu fork e que estás a usar a conta GitHub correta.
- **Não vejo o botão para abrir o PR:** abre o teu fork, escolhe **Pull requests** e depois **New pull request**.
- **O repositório ou ramo base parece errado:** não cries o PR até confirmares que o destino é `pedroSilva4/pdj2-comunicacao-sistemas`, ramo `main`.
- **O PR já foi aberto e fiz mais alterações:** cria um commit no mesmo ramo e faz `git push`; o PR atualiza-se.

Para dúvidas sobre os comandos, pede ajuda indicando o comando executado e a mensagem de erro. Nunca partilhes palavras-passe ou tokens.

Referências

- GitHub Docs, Criar um fork de um repositório.
- GitHub Docs, Criar um Pull Request a partir de um fork.